

# Fiche de synthèse — Chapitre 14

Les défis du développement durable et du changement climatique

## I. Le développement durable : une construction politique née des préoccupations environnementales

### 1 — Qu'est-ce que le développement durable ?

- **Définition** (rapport Brundtland, *Notre avenir à tous*, 1987, repris à Rio en 1992) : un développement qui satisfait les besoins des générations actuelles sans compromettre ceux des générations futures — une **solidarité intergénérationnelle**.
- **Trois piliers** : environnemental (écologiquement viable), économique (viable, croissance soutenable), social (équitable dans le partage des fruits de la croissance).
- **Une notion contestée** : l'harmonie entre les piliers est difficile à tenir, « durable » paraît trop lointain face à l'urgence climatique, la légitimité du pilier social est débattue. On parle de plus en plus de **transitions** (ministère de la transition écologique).
- **Notions cadres** : **planétarisation** (Ghorra-Gobin : unité et finitude de la planète), **changement global** (Griffon, 2011 : transformation conjointe de la nature, de l'économie et des sociétés), **changements climatiques** (CCNUCC, 1992 : attribués à l'activité humaine, en plus de la variabilité naturelle).

### 2 — La prise de conscience des enjeux environnementaux

- **Des racines anciennes** : Fressoz (*L'Apocalypse joyeuse*, 2012) montre qu'au XIXe siècle des pétitions visent déjà les usines polluantes ; les industriels, aidés par l'État, s'y soustraient (décret de 1810, délocalisation des usines par le chemin de fer).
- **Pionniers américains** (industrialisation, extractivisme de la conquête de l'Ouest) : **John Muir** (préservation, parcs nationaux, Sierra Club), **Gifford Pinchot** (conservation, US Forest Service), **Aldo Leopold** (The Wilderness Society, 1937), **Theodore Roosevelt** (150 forêts nationales, 5 parcs nationaux).
- **Trois paradigmes** : *anthropocentré* (protéger la nature « pour l'homme » : utilitarisme, ressourcisme), *éocentré* (« avec l'homme » : conservationnisme, Pinchot), *biocentré* (« sans l'homme » : préservationnisme, Muir). Yellowstone (1872) est le premier parc national du monde ; en France, les parcs ont des « cœurs » à protection renforcée depuis 1960.
- **Le tournant des années 1960-1970** (Trente Glorieuses, croissance sans limites) : Minamata (1956, 900 morts), Torrey Canyon (1967) et Amoco Cadiz (1978), Seveso (1976, directive Seveso), Three Mile Island (1979), Bhopal (1984, 20 000 morts), Tchernobyl (1986).
- **Alertes et institutions** : Rachel Carson, *Silent Spring* (1962, interdiction du DDT) ; premier Earth Day (22 avril 1970) ; UICN (1948), WWF (1961), Greenpeace (1971) ; **rapport Meadows** (Club de Rome, 1972) : une croissance infinie est impossible dans un monde fini (*overshoot and collapse*).
- **En France** : 1971, premier ministère de l'Environnement (Pompidou, Poujade) ; 1974, René Dumont, premier candidat écologiste à la présidentielle (1,32 %).
- **L'impasse de l'anthropocentrisme** : Descola (*Par-delà nature et culture*, 2005) critique le **naturalisme** occidental, qui sépare nature et société (Descartes : « maîtres et possesseurs de la nature »). La nature est une construction sociale (exemple des Landes) : d'où une **approche systémique** de l'environnement, fondée sur l'interaction et la co-évolution entre sociétés et milieux. Il n'y a pas de risque sans vulnérabilité humaine.

### 3 — L'Anthropocène et le changement climatique

#### L'Anthropocène, une notion débattue

- Concept de **Paul Crutzen** (2000 ; *Geology of Mankind*, 2002) : « âge de l'homme », qui met fin à l'Holocène. Il traduit une **irréversibilité** (une bifurcation, non une crise cyclique) et englobe climat, biosphère et biodiversité.
- **Quand commence-t-il ?** Néolithique (agriculture), 1784 (machine à vapeur, thèse de Crutzen) ou 1945-1950 (**Grande Accélération**, Will Steffen : explosion de tous les indicateurs de l'activité humaine).
- **Est-ce une ère géologique ?** Historiens et géographes l'emploient, mais les géologues exigent un **clou d'or** (marqueur validé par l'ICS). L'Anthropocene Working Group (2009) propose le lac Crawford et un début vers 1950 ; le 21 mars 2024, l'IUGS rejette l'époque anthropocène comme unité formelle. Pour Zalasiewicz, cela n'invalide pas le concept.

#### Un réchauffement inédit et d'origine humaine

- **Variations naturelles** : cycles de Milanković (glaciaires de 40 000 à 100 000 ans, interglaciaires de 10 000 à 20 000 ans), Holocène depuis 12 000 ans, optimum médiéval (950-1250), Petit Âge glaciaire (1300-1850).
- **Le réchauffement actuel** est inédit par sa rapidité, son ampleur et son origine humaine : environ **+1,3 °C** par rapport à 1850-1900 (GIEC, 2022), 2024 année la plus chaude (+1,55 °C), seuil de +1,5 °C durablement franchi dans les années 2030, +2,5 à +3 °C en 2100 avec les politiques actuelles.
- **Mécanisme** : l'effet de serre naturel (−18 °C au lieu de +15 °C sans lui) est renforcé par l'**effet de serre additionnel**. CO<sub>2</sub> : 74 % des GES émis (426 ppm en 2024 contre 280 avant 1850), méthane 18 %. 90 % du CO<sub>2</sub> vient des énergies fossiles (80 % du mix énergétique mondial). Secteurs : énergie 34 %, industrie 24 %, agriculture 22 %, transports 15 %, numérique 2 à 4 %. La France, grâce au nucléaire, a une électricité peu émettrice, mais des transports (34 %) surreprésentés.
- **Puits de carbone** : environ 45 % du CO<sub>2</sub> reste dans l'atmosphère ; les forêts et sols en absorbent 30 %, les océans 25 % (au prix de leur acidification). Déforestation et méga-feux les fragilisent.

#### Les conséquences

- **Environnementales** : recul des glaciers, de la banquise et du pergélisol (amplification arctique par baisse de l'albédo, méthane libéré) ; élévation des mers de +23 cm depuis 1901, +0,5 à 1 m attendus en 2100 (deltas asiatiques, mégapoles littorales, îles basses, polders) ; extrêmes plus fréquents (canicule de 2003, méga-feux du Canada en 2023, cyclone Chido en 2024).
- **Économiques et sociales** : sécurité alimentaire (+1 °C = −6 % de rendement du blé, −10 % du riz) ; **migrations climatiques** (jusqu'à 216 millions de déplacés internes d'ici 2050 selon la Banque mondiale, sans statut juridique) ; santé (canicules, moustique tigre, zoonoses). Le **rapport Stern** (2006) établit que l'inaction coûte plus cher que la prévention : 1 à 5 % du PIB mondial pour l'action, 20 à 50 % d'ici 2100 pour l'inaction.
- **Géopolitiques** : tensions sur l'eau et les migrations, fragilisation d'États (sécheresse de 2006-2011 comme facteur de la guerre en Syrie), compétition en Arctique (route du Nord, hydrocarbures), eau utilisée comme arme (Marcus King).

#### L'érosion de la biodiversité

- **Chiffres clés** : disparition 100 à 1 000 fois plus rapide que le rythme naturel, 73 % des populations de vertébrés disparues entre 1970 et 2020 (WWF), 1 million d'espèces menacées sur 8 (IPBES, « GIEC de la biodiversité »). Beaucoup parlent d'une **6e extinction de masse** (Leahey et Lewin), la première principalement liée aux activités humaines.
- **Quatre causes qui interagissent** : (1) la destruction des écosystèmes — déforestation (90 % due à l'agriculture industrielle : soja, huile de palme), artificialisation (objectif ZAN en France en 2050), pollutions de l'air, des eaux et des sols, plastique, déchets (dont Ghana, déversoir de la fast fashion) ; (2) la surexploitation des ressources ; (3) les espèces invasives ; (4) le réchauffement (moitié des coraux disparus depuis les années 1870).
- **Limites planétaires** (Rockström, 2009) : neuf limites, dont trois franchies en 2009 et sept en 2025. La couche d'ozone est une réussite de la coopération (Protocole de Montréal, 1987). Le dépassement accroît le risque de **points de bascule** (AMOC, pergélisol).

#### Des responsabilités et des vulnérabilités inégales

- **Qui est responsable ?** Le terme « anthropocène » dépolitise la question. Les pays du Nord émettent les deux tiers des émissions cumulées depuis 1750 ; la Chine est le premier émetteur actuel (près de 29 % en 2022), mais pas le premier responsable historique. Par habitant, un Qatari émet 30 t, un Français 5 t. Selon Chancel, les 10 % les plus riches émettent 48 % des GES mondiaux, les 50 % les plus pauvres 12 %. Les délocalisations transfèrent les **coûts environnementaux** vers le Sud.

- **Mesures : empreinte écologique** (hectares globaux ; 2,8 hag par habitant, soit 1,7 Terre ; jour du dépassement le 28 juillet en 2022), **empreinte carbone** (climat seulement), **biocapacité** (l'empreinte qui la dépasse rend le développement non durable).
- **Concepts concurrents** : oliganthropocène, **capitalocène** (Moore, Malm), **occidentolocène** (Bonnieuil), **plantationocène** (Haraway), négrocène (Ferdinand).
- **Risque = aléa + vulnérabilité**. Les pays les moins responsables sont les plus vulnérables (24 des 30 pays les plus vulnérables sont africains) : surmortalité au Sud, surtout au Nord (cyclone Matthew, 2016 : 36 morts aux États-Unis, 1 000 en Haïti). D'où l'**injustice environnementale** (Emelianoff), la **justice climatique** et la **dette écologique** du Nord envers le Sud.

#### 4 — La gouvernance mondiale de l'environnement

- **Les Sommets de la Terre** : Stockholm 1972 (création du PNUE) ; Rio 1992 (Agenda 21, trois conventions : CDB, CNULD, CCNUCC, et principe des **responsabilités communes mais différenciées**) ; Johannesburg 2002 ; Rio+20 2012 (économie verte, puis ODD en 2015) ; Stockholm+50 en 2022.
- **Le GIEC** (1988, OMM et PNUE) : intergouvernemental, les États valident les résumés pour décideurs. Les **COP** naissent de la CCNUCC (1re COP à Berlin en 1995).
- **Kyoto** (1997, en vigueur en 2005) : premier traité climatique contraignant (−5 % de GES entre 2008 et 2012), marché carbone, seuls les pays industrialisés sont contraints. Bilan : −22 % pour eux, mais refus des États-Unis, retrait du Canada, aucune sanction, CO<sub>2</sub> mondial en hausse de 60 %.
- **Fracture Nord/Sud** : depuis Bali (2007), les émergents (Chine, Inde) pèsent dans les négociations et refusent les accords contraignants (échec de Copenhague). Des coalitions se forment : groupe parapluie, AOSIS, V20 (les vulnérables misent sur le **weak power**).
- **Accord de Paris** (COP21, 2015) : 194 ratifications, objectif de +2 °C, si possible +1,5 °C, 100 Md\$ par an pour le Sud (Fonds vert). Il est universel et **bottom-up** : chaque État fixe ses Contributions nationales déterminées (logique de coordination et de capacité). Limites : non contraignant, engagements insuffisants, retrait américain en 2017 et en 2025.
- **Après Paris** : Glasgow 2021 (les fossiles sont mentionnés, sans sortie du charbon) ; Charm el-Cheikh 2022 (fonds « pertes et dommages ») ; Dubaï 2023 (sortie des fossiles actée) ; Bakou 2024 (300 Md\$ par an d'ici 2035) ; Belém 2025 (1 300 Md\$ par an d'ici 2035, aucun engagement contraignant sur les fossiles).
- **Atténuation et adaptation** : agir sur l'aléa ou sur la vulnérabilité ; pour Reghezza, les deux sont inséparables. L'UE vise −55 % en 2030 et la neutralité carbone en 2050 (Chine 2060). Mais la **régression écologique** (*backlash*) s'accroît en 2025 : suppression des ZFE, ZAN assoupli, Green Deal revu, retour de Trump. L'**acceptabilité sociale** est déterminante ; la Chine reste très charbonnée tout en dominant véhicules électriques, batteries et solaire.
- **Nouveaux acteurs** : société civile (Fridays for Future), entreprises (débat entre innovation et greenwashing), villes (C40) ; essor du **contentieux climatique** (arrêt Urgenda, 2019 ; Affaire du siècle, 2021).
- **Biodiversité** : CDB (1992, non contraignante) ; objectifs d'Aichi (2010) tous manqués ; cadre de **Kunming-Montréal** (2022) : protéger 30 % de la planète d'ici 2030, sans sanctions ; Fonds de Cali (2024) ; accord de Rome (2025 : 200 Md\$ par an d'ici 2030).

## II. Le défi du développement durable dans un monde inégalitaire et en croissance démographique

#### 1 — Le défi des inégalités

- **Mesurer le développement** : le PIB ne dit rien de la santé ni de l'éducation. L'**IDH** (Amartya Sen, PNUD, de 0 à 1) combine RNB par habitant, espérance de vie et niveau d'éducation. L'**IDHP** (2020) ajoute émissions de CO<sub>2</sub> et empreinte matérielle : plus de 50 pays quittent le groupe à très haut développement humain (Singapour −92 places, États-Unis −45, France +16).
- **Les OMD** (2000, huit objectifs pour 2015) : bilan positif (extrême pauvreté de 47 % à 14 % entre 1990 et 2015, scolarisation primaire de 80 % à 91 %, 800 millions de Chinois sortis de la pauvreté) mais inégal : réussite en Asie de l'Est, échec en Afrique subsaharienne, où le nombre de pauvres a doublé.
- **Les ODD** (2015, 17 objectifs pour 2030) intègrent l'environnement. Bilan mitigé, aggravé par la Covid (extrême pauvreté de 8,3 % à 9,2 % en 2020, première hausse depuis 1998). Les inégalités au sein des pays sont devenues la principale inégalité mondiale ; les trajectoires sont différenciées selon les territoires.

#### 2 — Les défis du nombre et du vieillissement

- **Une planète peuplée** : 8,3 milliards d'habitants en 2026 (1,6 milliard en 1900), +75 millions par an ; l'Afrique passerait de 1,4 à 2,5 milliards d'ici 2050 ; l'Inde dépasse la Chine. La **transition démographique** (modèle théorique) n'est pas achevée partout. L'ONU projette un pic d'environ 10,4 milliards dans les années 2080 ; la fécondité baisse avec l'éducation des femmes.
- **Le retour de Malthus** : dans son *Essai sur le principe de population*, la production croît moins vite que la population, la guerre, la famine et les maladies rétablissent l'équilibre. Le **néo-malthusianisme** (Ehrlich, *The Population Bomb*, 1968) y ajoute la pression sur les ressources. La Chine tente l'enfant unique (1979), mais manque désormais d'actifs pour financer les retraites.
- **Les objections** : avec la révolution chimique, la production agricole dépasse la population ; le problème est la répartition. Pour **Boserup**, une population nombreuse est un levier de développement. Le **dividende démographique** profite aux pays émergents (en Inde, 40 % de la population a moins de 25 ans) : une jeunesse nombreuse est à la fois un frein et un atout.
- **Le vieillissement** touche l'Europe, la Russie, la Chine. Exemple du **Japon** : 1,23 enfant par femme, pénurie de main-d'œuvre, retraites difficiles à financer, campagnes abandonnées, pays fermé aux migrations.

#### 3 — Le défi sanitaire

- **Des progrès inégaux** : espérance de vie de 47 à 71,5 ans entre 1950 et 2022, écart Nord/Sud réduit de 20 à 15 ans. La **transition épidémiologique** fait passer des maladies infectieuses aux maladies chroniques (elles restent 70 % de la mortalité dans les pays en développement). Les chocs (sida en Afrique australe, chute de l'URSS, Covid, opioïdes aux États-Unis) font reculer l'espérance de vie.
- **Des inégalités persistantes** : elles reculent entre les pays mais pas en leur sein. En France, 5,3 ans d'écart entre un cadre et un ouvrier en 2020-2022 (6 ans dans les années 1970-1980) ; aux États-Unis, la Covid coûte 2 ans d'espérance de vie aux Noirs contre 0,68 an aux Blancs. Les moyens diffèrent : 39 médecins pour 10 000 habitants en Europe, 2 en Afrique.
- **Une gouvernance mondiale de la santé** : OMS (1948), Règlement sanitaire international (2007, 194 pays, notification obligatoire des flambées). Le **VIH/sida** est une réussite (ONUSIDA en 1996, Fonds mondial en 2002, annulation du procès contre l'Afrique du Sud sur les génériques, 75 % des malades sous antirétroviraux), mais avec un fonds sous-dimensionné et sans vaccin. La **Covid-19** est un échec : alerte tardive de la Chine, absence de sanctions, retrait américain de l'OMS.
- **Le principe One Health** : la santé humaine passe par celle des animaux et de leur environnement.

## III. L'économie verte, le nouvel horizon du développement durable ?

#### 1 — L'économie verte, un nouveau modèle économique ?

- **Définition** (PNUE, 2008) : une économie qui améliore le bien-être et l'équité tout en réduisant nettement les risques environnementaux et la pénurie de ressources.
- **Origine théorique** : la **courbe environnementale de Kuznets** (Grossman et Krueger, 1994), courbe en cloche : on pollue pour se développer, puis moins une fois développé.
- **Donner un prix à l'environnement** (David Pearce, *Blueprint for a Green Economy*, 1989) : mesure monétaire des dommages, taxes écologiques, marchés de droits à polluer, principe pollueur-payeur.
- **Ce qu'elle recouvre** : activités classiques « verdies », éco-activités, **éco-efficience** (green tech), **économie circulaire** (contre le « tout jetable »).

#### 2 — Limites et insuffisances de la croissance verte

- **Greenwashing** : discours écologique sans transformation réelle (prix Pinocchio) ; la monétarisation peut aussi produire des dérives (fraude à la taxe carbone).
- **Un découplage à démontrer** : entre croissance et dégradations, il reste relatif et non absolu ; il ne porte le plus souvent que sur le carbone, et les délocalisations déplacent les émissions au lieu de les supprimer.

3 — D'autres modèles de développement économique

- **De la croissance zéro à la décroissance** : le rapport Meadows conclut à la croissance zéro. La **décroissance** (Parrique, Latouche, Laurent) réduit production et consommation de façon planifiée démocratiquement, en veillant aux inégalités et au bien-être, et remet en cause le PIB. Elle se distingue de la **sobriété** (consommer moins) et du développement durable.
- **Quatre grands récits de l'Anthropocène** : (1) **technocratique** (les scientifiques sauveurs : géo-ingénierie, biologie de synthèse) ; (2) **post-environmentaliste** (un « bon anthropocène » grâce à la technologie, ouverture au transhumanisme) ; (3) **catastrophiste et décroissante** (limites planétaires intangibles, salut par la sobriété) ; (4) **éco-marxiste** (l'Anthropocène vient des choix des groupes dominants ; **échange écologique inégal** entre centre et périphérie).

À retenir

*Le développement durable, né en 1987 de préoccupations environnementales anciennes, est devenu un impératif avec l'entrée dans l'Anthropocène : réchauffement inédit, sixième extinction, dépassement des limites planétaires. Ses effets et ses responsabilités sont très inégaux entre pays et catégories sociales, ce qui bloque la gouvernance mondiale (Rio, Kyoto, Paris) entre fracture Nord/Sud, souverainetés étatiques et backlash récent. À cela s'ajoutent les défis sociaux (inégalités, démographie, santé). Face aux limites de la croissance verte (greenwashing, découplage relatif), s'affrontent quatre récits : technocratique, post-environmentaliste, décroissant et éco-marxiste.*